

4. Montrer qu'il existe 3 réels a , b et c tels que : $g(x) = ax + b + \frac{c}{x-1}$. 0,75 pt
5. En déduire que (C_g) possède deux asymptotes dont on donnera les équations cartésiennes dans le repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$. 0,5 pt
6. Tracer (C_g) dans $(O, \vec{i}, \vec{j})$. On prendra 1 cm comme unité sur les axes. 1 pt
7. Montrer que le point $I(1, 3)$ est centre de symétrie de (C_g) . 1 pt

PARTIE B :

Le plan est muni du repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$. Soient $E(1 ; -3)$ et $F(1 ; 3)$ deux points du plan.

1. Déterminer les coordonnées du point J tel que E soit le symétrique de F par rapport à J . 0,5 pt
2. a. Montrer que pour tout point M du plan, on a : $\overrightarrow{ME} \cdot \overrightarrow{MF} = MJ^2 - \frac{EF^2}{4}$. 0,75 pt
 - b. En déduire la nature de (Γ) , ensemble des points du plan tels que : $\overrightarrow{ME} \cdot \overrightarrow{MF} = 7$. 0,75 pt
 - c. Construire (Γ) dans $(O, \vec{i}, \vec{j})$. 0,5 pt
3. Donner une équation cartésienne de (Γ) dans le repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$. 0,5 pt
4. (Γ) rencontre l'axe (ox) en deux points A et B et la parallèle à (oy) passant par J en deux points C et D .
 - a. Donner les coordonnées des points A , B , C et D . 1 pt
 - b. Quelle est la nature exacte du quadrilatère $ACBD$? 0,75 pt
 - c. Calculer son aire. 0,25 pt